TesseractExW

Longest Valid Parentheses

(ลำดับวงเล็บที่สมบูรณ์ที่ยาวที่สุด)

กำหนดสตริง S ที่ประกอบไปด้วยตัวอักษรวงเล็บเปิด (และวงเล็บปิด) เท่านั้น สตริงจะถือว่าเป็น **"วงเล็บที่สมบูรณ์" (Valid Parentheses)** ก็ต่อเมื่อ:

1. เป็นสตริงว่าง
2. สามารถเขียนอยู่ในรูป (A) ได้ โดยที่ A เป็นวงเล็บที่สมบูรณ์
3. สามารถเขียนอยู่ในรูป AB ต่อกันได้ โดยที่ทั้ง A และ B เป็นวงเล็บที่สมบูรณ์

งานของคุณคือการหาความยาวของสตริงย่อยที่เป็นวงเล็บที่สมบูรณ์และมีความยาวมากที่สุด

ข้อมูลนำเข้า:

บรรทัดที่ 1: สตริง S $(0 \leq |S| \leq 100{,}000)$ โดยที่ S ประกอบไปด้วย (และ) เท่านั้น

ข้อมูลส่งออก: จำนวนเต็มบวกแทนความยาวของสตริงย่อยที่เป็นวงเล็บที่สมบูรณ์และมีความยาวมากที่สุด

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
(()	2
)()())	4
	0
)(	0

คำอธิบาย:
ตัวอย่างที่ 1: สตริงย่อยที่เป็นวงเล็บที่สมบูรณ์และมีความยาวมากที่สุดคือ ()
ตัวอย่างที่ 2: สตริงย่อยที่เป็นวงเล็บที่สมบูรณ์และมีความยาวมากที่สุดคือ ()()
ตัวอย่างที่ 3: เป็นสตริงว่าง

ข้อกำหนด:

หัวข้อ	เงื่อนไข
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผล	64 MB
คะแนนสูงสุดของโจทย์	100 คะแนน